

1.4 最小点カバー問題

近似アルゴリズム — 離散最適化問題への効果的アプローチ — pp.10–14

岡山 大輝

April 21, 2025

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

カバーについて

$G = (V, E)$ に対して、
頂点集合 $U (\subseteq V)$ を考える。

「 U は辺 $e = (u, v)$ をカバーする」

- $u \in U \vee v \in U$

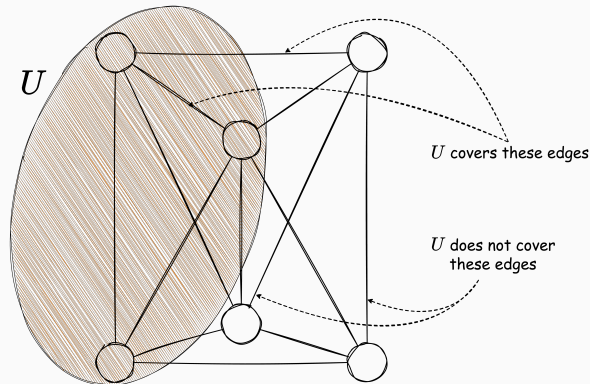


Figure 1: U によってカバーされる／されない辺

点カバリーについて

定義 (点カバリー)

- $(u, v) \in E \Rightarrow u \in U \vee v \in U$

性質

- $V \setminus U$ は独立集合^a

$$^a u, v \in V \setminus U \Rightarrow (u, v) \notin E$$

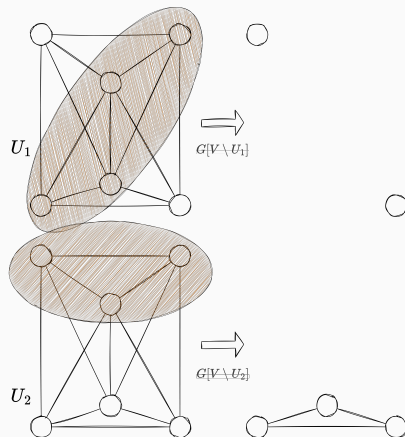


Figure 2: 点集合 U_1, U_2 とそれらの補集合によって誘導されるグラフ (U_1 は点カバリー、 U_2 は点カバリーでない) 3

Problem 1 (最小点カバール問題)

$$\begin{array}{ll}\text{min.} & |U| \\ \text{s.t.} & u \in U \vee v \in U \quad \forall (u, v) \in E.\end{array}$$

- 最小頂点被覆問題とも
- $\mathcal{NP}$ -困難

アルゴリズム

アルゴリズムの設計の前に

アルゴリズムの設計と解析に対する注意 [Vaz10]

- 近似保証を確立するために、アルゴリズムの解の値と最適解の値を比較する必要がある
- しかし最適解を求めることはおろか、最適値を求めることでさえ $\mathcal{NP}$ -困難

解決策：~~多項式時間で計算可能な~~下界を最適解の値の代わりに用いる（下界スキーム）

$$\frac{\text{ALG}}{\text{OPT}} \leq \frac{\text{ALG}}{\text{LB}}$$

$\mathcal{NP}$ -hard

$$\because \text{OPT} \geq \text{LB}$$

e.g. $\max\{t_{\max}, T_{\text{AVG}}\}$

$G = (V, E)$ に対して、

辺集合 $M(\subseteq E)$ を考える。

- 「 M は**マッチング**である」
 - M のどの 2 辺も端点を共有しない
- 「 M は**極大マッチング**である」
 - 集合の包含関係のもとで極大
- 「 M は**最大マッチング**である」
 - 辺数最大

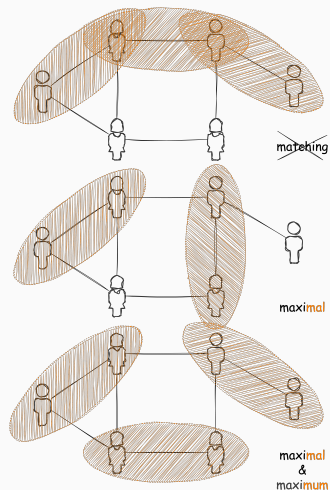


Figure 3: マッチング／マッチングでない例 6

Algorithm

G の極大マッチング M を求め、 M の辺の端点からなる集合を点カバーとして出力。

Lemma 2

アルゴリズムが出力する集合は点カバーである。

Proof.

仮にカバーされない辺が存在するとすると、その辺をマッチングに加えることができ、これはマッチングの極大性に矛盾する。 □

近似保証解析

アルゴリズムの近似比

Theorem 3 (アルゴリズムの近似比)

アルゴリズムは最小点カバー問題に対して近似保証 2 を達成する。

Proof.

- アルゴリズムが出力する点カバー U の点数は $|U| = 2|M|$
- 最小点カバー U^* の点数は $|U^*| \geq |M|$ (後で示す)
- 以上より、

$$\frac{|U|}{|U^*|} \leq \frac{2|M|}{|M|} = 2$$



最小点カバの下界

Lemma 4 (点カバの下界)

任意のマッチング M と任意の点カバ U は

$$|M| \leq |U|$$

を満たす。

Sketch of the proof.

- どの点カバも、任意の辺の少なくとも一方の端点を含む
- どのマッチングの 2 辺も、端点を共有しない

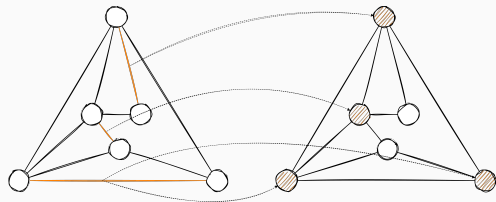


Figure 4: マッチングの任意の辺は、1 or 2 個の点カバの頂点に対応付けられる

Remark

アルゴリズムの時間計算量は $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ である。

- マッチング辺の管理のためのデータ構造の初期化 $\mathcal{O}(|V|)$
 - 各頂点に対して、マッチングに含まれているかどうかを記録する配列を用意
- すべての辺を 1 度ずつ走査する $\mathcal{O}(|E|)$
- 各辺について、端点が既にマッチングに含まれているかどうか確認する $\mathcal{O}(1)$

1. アルゴリズムの近似保証は解析の方法によって改善可能か？
2. 極大マッチングの辺数を下界として用いる方法で、よりよい近似保証をもつ他のアルゴリズムは設計可能か？
3. 2 未満の近似比を達成するアルゴリズムは存在するか？

Q1. アルゴリズムの近似保証は解析の方法によって改善可能か？

A1. 改善できない。(近似率が 2 となる例が存在する)

Example 5 (アルゴリズムの近似保証 2 のタイトな例)

完全 2 部グラフ $K_{n,n}$ の無限個のインスタンスの族に対して、
アルゴリズムが出力する解の近似率は
2 である。

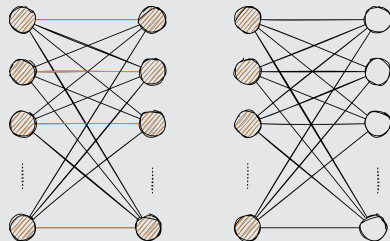


Figure 5: 完全 2 部グラフ $K_{n,n}$ に対してアルゴリズムが出力する点カバーと最小点カバー

はたして本当にマッチング辺の両端点を追加する必要があるのか...? ($\Rightarrow$ Q2.)

Q2. 極大マッチングの辺数を下界として用いる方法で、よりよい近似保証をもつ他のアルゴリズムは設計可能か？

A2. 設計できない。(最適値の下界として極大マッチングを用いる限りは)

Example 6

n を奇数とすると、完全グラフ K_n の無限個のインスタンスの族に対して、極大マッチングの辺数は $\frac{n-1}{2}$ 、最小点カバーの点数は $n-1$ である。

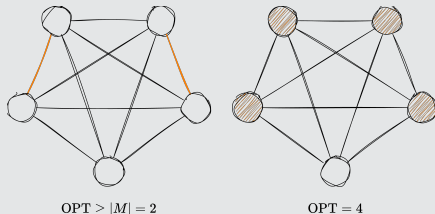


Figure 6: 完全グラフ K_5 に対して極大マッチングから得られる最適値の下界と最小点カバー

Q3. 2 未満の近似比を達成するアルゴリズムは存在するか？

A3. 近似アルゴリズムの分野での代表的な未解決公開問題 [Vaz10]

- 例えば、次数の大きい頂点を優先的に選ぶアルゴリズムは？

貪欲的なアルゴリズムが最適解を出力しないインスタンス [del24]

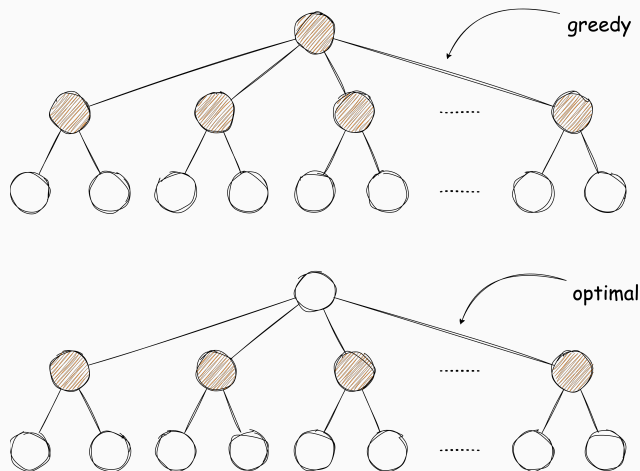


Figure 7: 貪欲的なアルゴリズムが最適解を出力しないインスタンス

最小点カバール問題と最大マッチング問題

最小頂点被覆問題は、整数計画問題に定式化でき、その双対問題は最大マッチング問題である。[con21]

$$\begin{array}{ll} \min. & \sum_{v \in V} x_v \\ \text{s.t.} & x_u + x_v \geq 1 \quad \forall (u, v) \in E \\ & x_v \in \{0, 1\} \quad \forall v \in V \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \min. & \sum_{u, v \in E} y_{uv} \\ \text{s.t.} & \sum_{u, v \in E: u=v' \vee v=v'} y_{uv} \leq 1 \quad \forall v' \in V \\ & y_{uv} \in \{0, 1\} \quad \forall (u, v) \in E \end{array}$$

References

- [Vaz10] Vijay V. Vazirani. Approximation Algorithms. 2010.
- [del24] Epsilon delta.
The answer to the "Example where the greedy approach fails for minimum v
2024. URL: <https://stackoverflow.com/a/78668799/21288204> (visited on 04/21/2025).
- [con21] Wikipedia contributors. 頂点被覆. 2021. URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%82%E7%82%B9%E8%A2%AB%E8%A6%86#cite_note-6 (visited on 04/21/2025).